



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE GOIÁS**
CÂMPUS GOIÂNIA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

QuadraLivre

Plataforma de Aluguel de Quadras Esportivas

Documento de Gerenciamento de Projeto

Victor Hugo Vieira Cruz
Filipe Moreira Coelho

Goiânia, Brasil
Junho, 2026

VICTOR HUGO VIEIRA CRUZ
FILIPPE MOREIRA COELHO

QuadraLivre — Plataforma de Aluguel de Quadras Esportivas

Documento de Gerenciamento de Projeto

Documento de Gerenciamento de Projeto
apresentado à disciplina de Gerência de Proje-
tos de Software, no curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação do Instituto Federal
de Goiás – Câmpus Goiânia, como requisito
parcial de avaliação. 7º Período.

Goiânia, Brasil
Junho, 2026

Sumário

1	Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Análise de Viabilidade	3
1.1	Identificação do Projeto	3
1.2	Justificativa de Negócio	3
1.3	Objetivos do Projeto	4
1.4	Marcos Principais do Projeto	4
1.5	Orçamento Preliminar	4
1.6	Análise de Viabilidade Econômica	5
1.6.1	Premissas Adotadas	5
1.6.2	Projeção de Receita Mensal	5
1.6.3	Cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI)	5
1.6.4	Cálculo do Payback Simples	6
1.6.5	Conclusão da Viabilidade	6
1.7	Partes Interessadas (<i>Stakeholders</i>)	6
1.8	Riscos Iniciais Identificados	6
2	Declaração do Escopo do Projeto	8
2.1	Descrição do Projeto	8
2.2	Descrição do Produto	8
2.2.1	Módulo Usuário (Aplicativo Mobile)	8
2.2.2	Módulo Administrador (Painel Web)	8
2.3	Entregas do Projeto	9
2.4	Critérios de Aceitação do Software	9
2.5	Inclusões do Escopo	9
2.6	Exclusões do Escopo	10
2.7	Restrições do Projeto	11
2.8	Premissas do Projeto	11
3	Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Dicionário da EAP	12

3.1	EAP — Estrutura Analítica do Projeto	12
3.2	Dicionário da EAP	13
3.2.1	Pacote 1.0 — Gerenciamento do Projeto	13
3.2.2	Pacote 2.0 — Design e Experiência (UI/UX)	14
3.2.3	Pacote 3.0 — Desenvolvimento do Software	15
3.2.4	Pacote 4.0 — Testes e Implantação	16
4	Cronograma de Atividades e Caminho Crítico (CPM)	18
4.1	Lista de Atividades com Verbos de Ação	18
4.2	Estimativas de Duração (PERT)	19
4.3	Caminho Crítico (CPM)	21
4.3.1	<i>Forward Pass</i> (Inícios e Términos Mais Cedo)	21
4.3.2	Identificação do Caminho Crítico	22
4.3.3	Interpretação	22
4.3.4	Atividades com Folga	22
4.4	Ajuste para 16 Semanas (Estratégia de Compressão)	22
4.4.1	<i>Fast-tracking</i> (Paralelismo Ampliado)	23
4.4.2	<i>Crashing</i> (Alocação de Recurso Adicional)	23
4.4.3	Redução de Escopo Interno	23
4.4.4	Paralelismo Backend-Frontend	24
4.5	Conclusão do Cronograma	24

CAPÍTULO 1

Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Análise de Viabilidade

1.1 Identificação do Projeto

Tabela 1.1: Identificação do Projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	QuadraLivre – Plataforma de Aluguel de Quadras Esportivas
Gerentes do Projeto	Victor Hugo Vieira Cruz e Filipe Moreira Coelho
Cliente	Donos de quadras esportivas e usuários praticantes de esportes
Data de Emissão	02 de Junho de 2026
Versão	1.0

1.2 Justificativa de Negócio

O mercado de aluguel de quadras esportivas no Brasil é fragmentado e predominantemente analógico. A maioria dos estabelecimentos ainda opera por meio de ligações telefônicas ou mensagens de WhatsApp para gerenciar reservas, o que gera ineficiências como dupla reserva, horários ociosos não preenchidos e dificuldade de escalabilidade. O cliente final, por sua vez, enfrenta dificuldade para encontrar quadras disponíveis, comparar preços e confirmar reservas de forma rápida.

A QuadraLivre surge como uma plataforma digital que automatiza todo o ciclo de reserva: o usuário busca quadras por localização e modalidade, visualiza a grade de horários em tempo real e confirma a reserva instantaneamente; o dono da quadra gerencia preços, horários e bloqueios por meio de um painel web. O projeto se justifica pelo potencial de redução do tempo ocioso das quadras em até 30%, aumento do faturamento dos estabelecimentos e melhoria significativa da experiência do usuário final, que elimina intermediários manuais.

1.3 Objetivos do Projeto

- Desenvolver um aplicativo mobile para que usuários encontrem e reservem quadras esportivas em tempo real.
- Desenvolver um painel web para que administradores gerenciem seus estabelecimentos, quadras, preços e horários.
- Implementar um sistema de reservas com confirmação imediata e controle de concorrência para evitar duplicidade.
- Entregar o MVP em até 4 meses com as funcionalidades essenciais de busca, reserva e gestão.

1.4 Marcos Principais do Projeto

Tabela 1.2: Marcos Principais

Marco	Descrição	Data Prevista
M1	Aprovação do TAP e Viabilidade	Semana 1
M2	Declaração do Escopo e EAP concluídos	Semana 2
M3	Protótipo de alta fidelidade aprovado (Figma)	Semana 4
M4	Modelagem do banco de dados concluída	Semana 5
M5	Backend (APIs de busca e reserva) concluído	Semana 9
M6	Frontend web (painel do dono) concluído	Semana 11
M7	Frontend mobile (app do jogador) concluído	Semana 13
M8	Testes de agendamento simultâneo concluídos	Semana 14
M9	Homologação e publicação	Semana 16

1.5 Orçamento Preliminar

Tabela 1.3: Orçamento Preliminar

Item	Custo Estimado (R\$)
Recursos Humanos (4 profissionais $\times$ 4 meses)	48.000,00
Ferramentas e Infraestrutura (servidores, licenças, design)	7.200,00
Custos Operacionais (energia, internet, deslocamento)	2.400,00
Taxas de publicação nas lojas (Apple e Google)	400,00
Contingenciamento (10%)	5.800,00
Total	63.800,00

1.6 Análise de Viabilidade Econômica

1.6.1 Premissas Adotadas

- Custo total do projeto (investimento inicial): R\$ 63.800,00
- Custo operacional mensal estimado (servidores, manutenção, suporte): R\$ 2.500,00
- Modelo de receita: assinatura mensal de R\$ 97,00 por estabelecimento + taxa de 10% sobre o valor de cada reserva
- Número de estabelecimentos captados no primeiro ano: 15
- Média de reservas por estabelecimento por mês: 80
- Valor médio por reserva: R\$ 100,00
- Horizonte de análise: 12 meses

1.6.2 Projeção de Receita Mensal

Tabela 1.4: Projeção de Receita Mensal

Fonte	Cálculo	Valor (R\$)
Assinaturas (15 estab. × R\$ 97,00)	$15 \times 97,00$	1.455,00
Taxa sobre reservas	$15 \times 80 \times 100 \times 0,10$	12.000,00
Receita Mensal Bruta		13.455,00
Receita Anual Bruta	$13.455,00 \times 12$	161.460,00

1.6.3 Cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI)

$$ROI = \frac{\text{Receita Líquida Anual} - \text{Investimento Inicial}}{\text{Investimento Inicial}} \times 100 \quad (1.1)$$

Receita Líquida Anual = Receita Anual Bruta – Custos Operacionais Anuais:

$$\text{Receita Líquida Anual} = R\$ 161.460,00 - (R\$ 2.500,00 \times 12) = R\$ 131.460,00$$

$$ROI = \frac{R\$ 131.460,00 - R\$ 63.800,00}{R\$ 63.800,00} \times 100 = \frac{R\$ 67.660,00}{R\$ 63.800,00} \times 100$$

$$ROI = 106,05\%$$

1.6.4 Cálculo do Payback Simples

$$\text{Payback Simples} = \frac{\text{Investimento Inicial}}{\text{Receita Líquida Mensal}} \quad (1.2)$$

$$\text{Receita Líquida Mensal} = \text{R\$ } 13.455,00 - \text{R\$ } 2.500,00 = \text{R\$ } 10.955,00$$

$$\text{Payback Simples} = \frac{\text{R\$ } 63.800,00}{\text{R\$ } 10.955,00}$$

Payback Simples = 5,82 meses

1.6.5 Conclusão da Viabilidade

O projeto apresenta um ROI de 106,05% no primeiro ano, indicando que o capital investido mais que dobra ao final do horizonte de análise. O Payback Simples de aproximadamente 6 meses demonstra que o investimento inicial é recuperado em meio período de operação, o que é considerado bastante favorável para projetos de software. Diante dos indicadores, o projeto é economicamente viável e recomenda-se sua execução.

1.7 Partes Interessadas (*Stakeholders*)

Tabela 1.5: Partes Interessadas

Stakeholder	Papel	Expectativa
Donos de quadras esportivas	Cliente pagante	Aumentar taxa de ocupação e automatizar gestão
Usuários jogadores	Usuário final	Reservar quadras de forma rápida e prática
Equipe de desenvolvimento	Executora	Entregar o MVP no prazo e com qualidade
Investidores	Financiador	Retorno financeiro via taxa de corretagem

1.8 Riscos Iniciais Identificados

Tabela 1.6: Riscos Iniciais

Risco	Impacto	Prob.	Ação Preventiva
Baixa adesão de estabelecimentos	Alto	Média	Programa de onboarding gratuito nos 2 primeiros meses
Concorrência com soluções similares	Médio	Alta	Diferencial de UX e preços competitivos
Complexidade técnica na concorrência de reservas	Alto	Baixa	Testes exaustivos de agendamento simultâneo
Atraso no cronograma	Médio	Média	Planejamento com folga e reuniões semanais de acompanhamento

CAPÍTULO 2

Declaração do Escopo do Projeto

2.1 Descrição do Projeto

O projeto QuadraLivre consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital para reserva de quadras esportivas, composta por um aplicativo mobile voltado para usuários jogadores e um painel web voltado para administradores de estabelecimentos. O objetivo é automatizar o processo de reserva, eliminando a dependência de canais manuais como telefone e WhatsApp, e oferecendo uma grade de horários em tempo real, confirmação imediata de reservas e ferramentas de gestão para os donos das quadras.

2.2 Descrição do Produto

O produto é composto por dois módulos principais:

2.2.1 Módulo Usuário (Aplicativo Mobile)

- Cadastro e autenticação de conta (email e senha).
- Busca de quadras por localização geográfica e modalidade esportiva (futebol, beach tennis, vôlei, tênis, etc.).
- Visualização da grade de horários disponíveis em tempo real para cada quadra.
- Seleção de horário e confirmação imediata da reserva.
- Histórico de reservas realizadas.
- Notificação de lembrete de reserva.

2.2.2 Módulo Administrador (Painel Web)

- Cadastro do estabelecimento (endereço, fotos, descrição, modalidades oferecidas).
- Cadastro e gerenciamento de quadras (nome, tipo de superfície, capacidade).

- Configuração de preços diferenciados por horário e dia da semana.
- Visualização e gerenciamento da grade de reservas.
- Bloqueio manual de horários para manutenção ou uso próprio.
- Relatório básico de reservas e faturamento.

2.3 Entregas do Projeto

Tabela 2.1: Entregas do Projeto

Entrega	Descrição
E1	Documento de Gerenciamento: TAP, Declaração de Escopo, EAP e Cronograma
E2	Protótipo Navegável: Protótipo de alta fidelidade no Figma
E3	Banco de Dados: Modelo relacional com tabelas de usuários, estabelecimentos, quadras, reservas e preços
E4	Backend: API RESTful com endpoints de autenticação, busca, reservas e administração
E5	Aplicativo Mobile: App Android/iOS com funcionalidades do módulo usuário
E6	Painel Web: Interface web responsiva com funcionalidades do módulo administrador
E7	Testes e Homologação: Casos de teste de agendamento simultâneo e validação do fluxo completo
E8	Documentação Técnica: Instruções de implantação e manual básico do usuário

2.4 Critérios de Aceitação do Software

2.5 Inclusões do Escopo

- Cadastro e autenticação de usuários (jogadores e administradores).
- Busca de quadras por localização e modalidade esportiva.
- Grade de horários disponíveis em tempo real.
- Reserva de horário com confirmação imediata e controle de concorrência.
- Painel administrativo web para gestão de estabelecimento, quadras, preços e horários.
- Bloqueio manual de horários pelo administrador.
- Notificação de lembrete de reserva para o usuário.

Tabela 2.2: Critérios de Aceitação

Requisito	Critério de Aceitação
Busca de quadras	O usuário deve encontrar quadras filtrando por modalidade e localização em até 3 segundos
Visualização da grade	A grade de horários deve refletir o estado atual das reservas sem necessidade de recarregamento manual
Confirmação de reserva	A reserva deve ser confirmada em até 5 segundos após a seleção do horário
Concorrência	Dois usuários tentando reservar o mesmo horário simultaneamente: apenas o primeiro deve obter sucesso
Painel do administrador	O dono da quadra deve conseguir bloquear um horário e a alteração deve refletir no app em até 10 segundos
Autenticação	O usuário deve conseguir cadastrar-se e logar-se sem erros em 95% das tentativas válidas
Plataformas	O app deve funcionar em dispositivos Android 8.0+ e iOS 14+

- Histórico de reservas para o usuário.
- Relatório básico de reservas para o administrador.

2.6 Exclusões do Escopo

- **Divisão de checkout (rache):** o sistema não fará o rateio automático do valor da reserva entre os participantes. O pagamento da reserva é integral por parte de quem realiza o agendamento.
- **Sistema de matchmaking:** não será criada funcionalidade para formação de partidas públicas com desconhecidos para preencher vagas.
- **Gateway de pagamento integrado:** nesta versão, a confirmação da reserva é feita sem processamento financeiro online. O pagamento será tratado presencialmente ou por acordos prévios entre as partes.
- **Marketplace de produtos esportivos:** não haverá venda de produtos ou equipamentos dentro da plataforma.
- **Aplicativo para administradores:** o módulo de administração será exclusivamente web, sem versão mobile dedicada para gestão.
- **Chat interno entre usuários:** não haverá mensageria direta entre jogadores ou entre jogador e estabelecimento.
- **Multi-idioma:** a plataforma será entregue exclusivamente em português brasileiro.

2.7 Restrições do Projeto

- Prazo máximo de 16 semanas para entrega do MVP.
- Equipe fixa de 4 pessoas (não é possível contratação adicional).
- Orçamento máximo de R\$ 65.000,00.
- A plataforma deve funcionar em dispositivos Android 8.0+ e iOS 14+.

2.8 Premissas do Projeto

- A equipe terá acesso às ferramentas de desenvolvimento necessárias (IDEs, servidores de teste, Figma).
- Os dados de quadras e estabelecimentos serão fornecidos pelos próprios donos no momento do cadastro.
- A infraestrutura em nuvem será dimensionada para suportar até 100 requisições simultâneas.
- O protótipo Figma será aprovado pelo cliente antes do início do desenvolvimento.

CAPÍTULO 3

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Dicionário da EAP

3.1 EAP — Estrutura Analítica do Projeto

A EAP a seguir decompõe o projeto QuadraLivre em níveis hierárquicos orientados a entregas, com profundidade mínima de 3 níveis.

1.0 GERENCIAMENTO DO PROJETO

1.1 Iniciação e Viabilidade

1.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)

1.1.2 Análise de Viabilidade Econômica (ROI e Payback)

1.2 Escopo e Requisitos

1.2.1 Declaração do Escopo

1.2.2 EAP e Dicionário da EAP

1.3 Cronograma e Custo

1.3.1 Cronograma de Atividades

1.3.2 Estimativas PERT e Caminho Crítico (CPM)

2.0 DESIGN E EXPERIÊNCIA (UI/UX)

2.1 Identidade Visual

2.1.1 Logotipo e Paleta de Cores

2.1.2 Fluxogramas de Navegação

2.2 Prototipagem

2.2.1 Wireframes de Baixa Fidelidade

2.2.2 Protótipo de Alta Fidelidade (Figma)

3.0 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

3.1 Banco de Dados

3.1.1 Modelagem Conceitual e Lógica

3.1.2 Scripts de Criação das Tabelas

3.1.3 Procedures e Índices de Concorrência

3.2 Backend (API RESTful)

3.2.1 API de Autenticação (Cadastro e Login)

3.2.2 API de Busca de Quadras

3.2.3 API de Gerenciamento de Reservas

3.2.4 API de Administração (Estabelecimentos e Preços)

3.3 Frontend Mobile (App do Jogador)

3.3.1 Tela de Login e Cadastro

3.3.2 Tela de Busca e Filtros

3.3.3 Tela de Grade de Horários

- 3.3.4 Tela de Confirmação e Histórico
- 3.4 Frontend Web (Painel do Administrador)
 - 3.4.1 Tela de Login
 - 3.4.2 Tela de Cadastro do Estabelecimento
 - 3.4.3 Tela de Gerenciamento de Quadras e Preços
 - 3.4.4 Tela de Grade de Reservas e Bloqueios
 - 3.4.5 Tela de Relatórios
- 4.0 TESTES E IMPLANTAÇÃO
 - 4.1 Testes
 - 4.1.1 Casos de Teste de Agendamento Simultâneo
 - 4.1.2 Testes de Integração (API + Mobile + Web)
 - 4.1.3 Testes de Aceitação do Usuário
 - 4.2 Implantação
 - 4.2.1 Configuração de Infraestrutura em Nuvem
 - 4.2.2 Publicação do App nas Lojas (Android e iOS)
 - 4.2.3 Deploy do Painel Web
 - 4.2.4 Homologação Final

3.2 Dicionário da EAP

3.2.1 Pacote 1.0 — Gerenciamento do Projeto

Tabela 3.1: Dicionário da EAP — Gerenciamento do Projeto

ID	Nome	Descrição	Critério de Acei- tação	Resp.
1.1.1	TAP	Documento formal que autoriza o início do projeto, contendo justificativa, marcos, orçamento e riscos iniciais	Documento revisado e aprovado pelo cliente	GP
1.1.2	Viabilidade Econômica	Cálculo de ROI e Payback Simples com base em projeções de receita e custos	ROI superior a 100% e Payback inferior a 12 meses	GP
1.2.1	Declaração do Escopo	Documento que define o limite do projeto, incluindo inclusões, exclusões, entregas e critérios de aceitação	Aprovado pelo cliente e alinhado ao TAP	GP

Continua na próxima página

ID	Nome	Descrição	Critério de Aceitação	Resp.
1.2.2	EAP e Dicionário	Decomposição hierárquica do trabalho em pacotes de 3 níveis, com descrição detalhada de cada pacote	EAP com no mínimo 3 níveis e dicionário preenchido	GP
1.3.1	Cronograma	Lista de tarefas com verbos de ação, durações estimadas e dependências entre atividades	Cronograma aprovado pela equipe	GP
1.3.2	PERT e CPM	Cálculo de duração usando fórmula PERT e identificação do caminho crítico	Caminho crítico claramente identificado e justificado	GP

3.2.2 Pacote 2.0 — Design e Experiência (UI/UX)

Tabela 3.2: Dicionário da EAP — Design e Experiência

ID	Nome	Descrição	Critério de Aceitação	Resp.
2.1.1	Logotipo e Paleta	Identidade visual da plataforma incluindo logotipo, tipografia e esquema de cores	Aprovado pelo cliente em reunião de alinhamento	Designer
2.1.2	Fluxogramas	Diagramas que mapeiam o fluxo do usuário no app e no painel web	Validados pela equipe antes da prototipagem	Designer
2.2.1	Wireframes	Esboços iniciais das telas sem preocupação visual, focando em layout e funcionalidade	Revisados e aprovados pela equipe	Designer
2.2.2	Protótipo Figma	Protótipo navegável com design final, interações e transições entre telas	Aprovado pelo cliente como representação fiel do produto	Designer

3.2.3 Pacote 3.0 — Desenvolvimento do Software

Tabela 3.3: Dicionário da EAP — Desenvolvimento do Software

ID	Nome	Descrição	Critério de Aceitação	Resp.	
3.1.1	Modelagem BD	Diagrama entidade-relacionamento e modelo lógico do banco de dados	Modelo normalizado e revisado pela equipe	Dev. kend	Bac-
3.1.2	Scripts SQL	SQL para criação do schema do banco de dados	Scripts executados sem erros em ambiente de dev	Dev. kend	Bac-
3.1.3	Procedures e Índices	Procedures e índices no banco para garantir integridade em reservas simultâneas	Testes de concorrência passam sem perda de dados	Dev. kend	Bac-
3.2.1	API Autenticação	Endpoints de cadastro, login e recuperação de senha	95% dos testes de autenticação passam	Dev. kend	Bac-
3.2.2	API Busca	Endpoint que retorna quadras filtradas por localização e modalidade	Resposta em até 3 segundos para 100 quadras	Dev. kend	Bac-
3.2.3	API Reservas	Endpoints de criar, listar e cancelar reservas com controle de concorrência	Reservas simultâneas tratadas sem duplicidade	Dev. kend	Bac-
3.2.4	API Administração	Endpoints para CRUD de estabelecimentos, quadras e preços	Todas as operações CRUD funcionam conforme especificado	Dev. kend	Bac-
3.3.1	Login Mobile	Interface no app para autenticação do usuário	Funciona em Android 8.0+ e iOS 14+	Dev. Mobile	
3.3.2	Busca Mobile	Interface com campos de busca por localização e filtros por modalidade	Busca retorna resultados em até 2 segundos	Dev. Mobile	

Continua na próxima página

ID	Nome	Descrição	Critério de Acei- tação	Resp.
3.3.3	Grade Mo- bile	Exibição visual dos horários disponíveis e ocupados para uma quadra	Grade atualiza em tempo real após cada reserva	Dev. Mobile
3.3.4	Confirmação Mobile	Tela de confirmação da reserva e listagem do histórico do usuário	Confirmação exibida em até 2 segundos	Dev. Mobile
3.4.1	Login Web	Interface web de autenticação para o administrador	Login funcional com validação de credenciais	Dev. Web
3.4.2	Cadastro Estab.	Formulário web para cadastro de dados do estabelecimento	Dados salvos corretamente no banco de dados	Dev. Web
3.4.3	Quadras/Preços Web	Interface para cadastro de quadras e configuração de preços por horário	Preços diferenciados por dia/hora aplicados	Dev. Web
3.4.4	Grade/Bloqueio Web	Visualização das reservas e opção de bloqueio manual de horários	Bloqueio reflete no app em até 10 segundos	Dev. Web
3.4.5	Relatórios Web	Exibição de relatório básico de reservas e faturamento	Dados apresentados correspondem ao banco	Dev. Web

3.2.4 Pacote 4.0 — Testes e Implantação

Tabela 3.4: Dicionário da EAP — Testes e Implantação

ID	Nome	Descrição	Critério de Acei- tação	Resp.
4.1.1	Testes Con- corrência	Cenários de teste para validar que dois usuários não reservam o mesmo horário	100% dos cenários de concorrência passam	Dev. Bac- kend

ID	Nome	Descrição	Critério de Aceitação	Resp.
4.1.2	Testes Integração	Testes que validam a comunicação entre API, app mobile e painel web	Fluxo completo de reserva funciona ponta a ponta	Todos
4.1.3	Testes Aceitação	Validação do protótipo e do software com usuários reais	Usuários realizam reserva sem assistência	GP
4.2.1	Infra Nuvem	Setup de servidores, banco de dados e domínios em ambiente de nuvem	Ambiente acessível e funcional 24/7	Dev. Backend
4.2.2	Publicação Lojas	Submissão do app para Google Play Store e Apple App Store	App aprovado e disponível nas duas lojas	Dev. Mobile
4.2.3	Deploy Web	Publicação do painel administrativo em servidor web	Painel acessível via URL pública	Dev. Web
4.2.4	Homologação	Validação completa do sistema em ambiente de produção	Todos os critérios de aceitação atendidos	GP

CAPÍTULO 4

Cronograma de Atividades e Caminho Crítico (CPM)

4.1 Lista de Atividades com Verbos de Ação

As atividades abaixo foram derivadas dos pacotes de trabalho da EAP e descritas utilizando verbos de ação no infinitivo. Cada atividade possui um ID único, descrição, precedência e estimativas de duração (em dias úteis).

Tabela 4.1: Lista de Atividades e Precedências

ID	Atividade	Pacote EAP	Predecessora
A	Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP)	1.1.1	–
B	Calcular ROI e Payback Simples	1.1.2	A
C	Elaborar Declaração do Escopo	1.2.1	B
D	Construir EAP e Dicionário da EAP	1.2.2	C
E	Criar Cronograma e Identificar Caminho Crítico	1.3	D
F	Desenvolver Identidade Visual (Logo e Paleta)	2.1.1	E
G	Desenhar Fluxogramas de Navegação	2.1.2	F
H	Criar Wireframes de Baixa Fidelidade	2.2.1	G
I	Elaborar Protótipo de Alta Fidelidade (Figma)	2.2.2	H
J	Modelar Banco de Dados (Conceitual e Lógico)	3.1.1	I
K	Escrever Scripts SQL de Criação das Tabelas	3.1.2	J
L	Implementar Procedures e Índices de Concorrência	3.1.3	K
M	Desenvolver API de Autenticação	3.2.1	L

Continua na próxima página

ID	Atividade	Pacote EAP	Predecessora
N	Desenvolver API de Busca de Quadras	3.2.2	M
O	Desenvolver API de Gerenciamento de Reservas	3.2.3	N
P	Desenvolver API de Administração	3.2.4	M
Q	Desenvolver Telas de Login e Cadastro (Mobile)	3.3.1	I
R	Desenvolver Tela de Busca e Filtros (Mobile)	3.3.2	Q
S	Desenvolver Tela de Grade de Horários (Mobile)	3.3.3	R, O
T	Desenvolver Tela de Confirmação e Histórico (Mobile)	3.3.4	S
U	Desenvolver Tela de Login (Painel Web)	3.4.1	I
V	Desenvolver Tela de Cadastro do Estabelecimento (Web)	3.4.2	U, P
W	Desenvolver Tela de Gerenciamento de Quadras e Preços (Web)	3.4.3	V
X	Desenvolver Tela de Grade de Reservas e Bloqueios (Web)	3.4.4	W, O
Y	Desenvolver Tela de Relatórios (Web)	3.4.5	X
Z	Elaborar Casos de Teste de Agendamento Simultâneo	4.1.1	L
AA	Executar Testes de Integração (API + Mobile + Web)	4.1.2	T, Y, Z
AB	Realizar Testes de Aceitação do Usuário	4.1.3	AA
AC	Configurar Infraestrutura em Nuvem	4.2.1	AA
AD	Publicar App nas Lojas (Android e iOS)	4.2.2	AC
AE	Realizar Deploy do Painel Web	4.2.3	AC
AF	Conduzir Homologação Final	4.2.4	AD, AE, AB

4.2 Estimativas de Duração (PERT)

Para cada atividade, foram definidas três estimativas de duração em dias úteis: **O** (Otimista), **M** (Mais Provável) e **P** (Pessimista). A fórmula PERT utilizada:

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6} \quad (4.1)$$

Tabela 4.2: Estimativas PERT de Duração

ID	Atividade	O	M	P	TE (dias)
A	Elaborar TAP	2	3	5	3,2
B	Calcular ROI e Payback	1	2	3	2,0
C	Elaborar Declaração do Escopo	2	3	5	3,2
D	Construir EAP e Dicionário	2	3	4	3,0
E	Criar Cronograma e CPM	1	2	3	2,0
F	Desenvolver Identidade Visual	3	5	8	5,2
G	Desenhar Fluxogramas	2	3	5	3,2
H	Criar Wireframes	3	4	6	4,2
I	Elaborar Protótipo Figma	4	6	10	6,3
J	Modelar Banco de Dados	2	4	6	4,0
K	Escrever Scripts SQL	1	2	4	2,2
L	Implementar Procedures e Índices	2	4	7	4,2
M	Desenvolver API de Autenticação	3	5	8	5,2
N	Desenvolver API de Busca	4	6	10	6,3
O	Desenvolver API de Reservas	5	8	14	8,5
P	Desenvolver API de Administração	3	5	8	5,2
Q	Desenvolver Login/Cadastro Mobile	4	6	10	6,3
R	Desenvolver Busca/Filtros Mobile	3	5	8	5,2
S	Desenvolver Grade de Horários Mobile	4	7	12	7,3
T	Desenvolver Confirmação/Histórico Mobile	3	4	7	4,3
U	Desenvolver Login (Painel Web)	2	3	5	3,2
V	Desenvolver Cadastro Estabelecimento Web	3	5	8	5,2
W	Desenvolver Gerenc. Quadras/Preços Web	4	6	10	6,3
X	Desenvolver Grade Reservas/Bloqueios Web	4	7	12	7,3
Y	Desenvolver Relatórios Web	2	4	6	4,0
Z	Elaborar Casos de Teste Simultâneo	2	3	5	3,2
AA	Executar Testes de Integração	3	5	8	5,2
AB	Realizar Testes de Aceitação	2	3	5	3,2
AC	Configurar Infraestrutura em Nuvem	2	3	5	3,2
AD	Publicar App nas Lojas	3	5	10	5,5

Continua na próxima página

ID	Atividade	O	M	P	TE (dias)
AE	Realizar Deploy do Painel Web	1	2	3	2,0
AF	Conduzir Homologação Final	2	3	5	3,2

4.3 Caminho Crítico (CPM)

4.3.1 *Forward Pass* (Inícios e Términos Mais Cedo)

Tabela 4.3: *Forward Pass* — IMC e TMC

ID	Atividade	TE	IMC	TMC
A	Elaborar TAP	3,2	0,0	3,2
B	Calcular ROI e Payback	2,0	3,2	5,2
C	Elaborar Declaração do Escopo	3,2	5,2	8,4
D	Construir EAP e Dicionário	3,0	8,4	11,4
E	Criar Cronograma e CPM	2,0	11,4	13,4
F	Desenvolver Identidade Visual	5,2	13,4	18,6
G	Desenhar Fluxogramas	3,2	18,6	21,8
H	Criar Wireframes	4,2	21,8	26,0
I	Elaborar Protótipo Figma	6,3	26,0	32,3
J	Modelar Banco de Dados	4,0	32,3	36,3
K	Escrever Scripts SQL	2,2	36,3	38,5
L	Implementar Procedures	4,2	38,5	42,7
M	API de Autenticação	5,2	42,7	47,9
N	API de Busca	6,3	47,9	54,2
O	API de Reservas	8,5	54,2	62,7
P	API de Administração	5,2	47,9	53,1
Q	Login/Cadastro Mobile	6,3	32,3	38,6
R	Busca/Filtros Mobile	5,2	38,6	43,8
S	Grade Horários Mobile	7,3	62,7	70,0
T	Confirmação/Histórico Mobile	4,3	70,0	74,3
U	Login Web	3,2	32,3	35,5
V	Cadastro Estabelecimento Web	5,2	53,1	58,3
W	Gerenciamento Quadras/Preços Web	6,3	58,3	64,6
X	Grade Reservas/Bloqueios Web	7,3	64,6	71,9
Y	Relatórios Web	4,0	71,9	75,9
Z	Casos de Teste Simultâneo	3,2	42,7	45,9
AA	Testes de Integração	5,2	75,9	81,1
AB	Testes de Aceitação	3,2	81,1	84,3
AC	Configurar Infraestrutura Nuvem	3,2	81,1	84,3
AD	Publicar App nas Lojas	5,5	84,3	89,8

Continua na próxima página

ID	Atividade	TE	IMC	TMC
AE	Deploy Painel Web	2,0	84,3	86,3
AF	Homologação Final	3,2	89,8	93,0

Observações sobre IMC com múltiplas predecessoras:

- S: $IMC = \max(TMC_R = 43,8; TMC_O = 62,7) = \mathbf{62,7}$
- V: $IMC = \max(TMC_U = 35,5; TMC_P = 53,1) = \mathbf{53,1}$
- X: $IMC = \max(TMC_W = 64,6; TMC_O = 62,7) = \mathbf{64,6}$
- AA: $IMC = \max(TMC_T = 74,3; TMC_Y = 75,9; TMC_Z = 45,9) = \mathbf{75,9}$
- AF: $IMC = \max(TMC_{AD} = 89,8; TMC_{AE} = 86,3; TMC_{AB} = 84,3) = \mathbf{89,8}$

4.3.2 Identificação do Caminho Crítico

O caminho crítico é composto pelas atividades com folga total = 0 (identificadas via *Backward Pass*):

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L → M → P → V → W → X → Y → AA → AC → AD → AF

Duração total: 93,0 dias ($\approx 18,6$ semanas)

4.3.3 Interpretação

O gargalo do projeto está na sequência de desenvolvimento do **painel web** ($P \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y$), que depende da conclusão da API de Administração (P) e acumula a maior duração total entre os caminhos da rede.

A trilha mobile ($N \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow T$) possui folga de apenas **1,6 dias**, configurando um caminho quase-crítico que exige monitoramento constante.

4.3.4 Atividades com Folga

4.4 Ajuste para 16 Semanas (Estratégia de Compressão)

O cronograma teórico resulta em 93,0 dias ($\approx 18,6$ semanas), excedendo o limite de 16 semanas (80 dias úteis) em **13 dias**. As seguintes estratégias de compressão serão aplicadas:

Tabela 4.4: Atividades com Folga

ID	Atividade	TE	Folga (dias)	Observação
N	API de Busca	6,3	1,6	Quase-crítico
O	API de Reservas	8,5	1,6	Quase-crítico
S	Grade Horários Mobile	7,3	1,6	Quase-crítico
T	Confirmação/Histórico Mobile	4,3	1,6	Quase-crítico
Q	Login/Cadastro Mobile	6,3	20,5	Independente do backend
R	Busca/Filtros Mobile	5,2	20,5	Dependente apenas de Q
U	Login Web	3,2	17,6	V espera P (que governa)
Z	Casos de Teste Simultâneo	3,2	30,0	Bastante antecipável
AB	Testes de Aceitação	3,2	5,5	Dependente de AA
AE	Deploy Painel Web	2,0	3,5	AF espera AD (mais longo)

4.4.1 *Fast-tracking* (Paralelismo Ampliado)

- Iniciar V (Cadastro Estabelecimento Web) parcialmente em paralelo com P (API Administração), utilizando *mocks* das APIs durante o desenvolvimento do frontend. Redução estimada: **4 dias**.
- Iniciar X (Grade Reservas/Bloqueios Web) antes da conclusão total de W, trabalhando nos componentes de visualização enquanto a lógica de preços é finalizada. Redução estimada: **3 dias**.

4.4.2 *Crashing* (Alocação de Recurso Adicional)

- Alocar desenvolvedor mobile como suporte no pacote X (Grade Reservas/Bloqueios Web), atividade mais longa do caminho crítico no frontend web (7,3 dias → estimativa reduzida para 5 dias). Redução: **2,3 dias**.

4.4.3 Redução de Escopo Interno

- Simplificar Y (Relatórios Web): entregar apenas relatório de reservas na v1, postergando relatório de faturamento para iteração seguinte. Redução: **2 dias** (de 4,0 para 2,0 dias).

4.4.4 Paralelismo Backend-Frontend

- As equipes de backend e frontend mobile/web trabalham simultaneamente a partir da aprovação do protótipo (I), com o backend priorizando a API de Administração (P) sobre a API de Busca (N) para destravar o caminho crítico mais cedo.

Resultado após compressão: Redução total estimada de $\approx 11,3$ dias + margem de 1,7 dias absorvida pela folga do caminho quase-crítico ($N \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow T$). Duração efetiva: **≈ 80 dias úteis**, compatível com 16 semanas.

4.5 Conclusão do Cronograma

O caminho crítico do projeto QuadraLivre está concentrado no desenvolvimento do painel web administrativo (P, V, W, X e Y), que depende da API de Administração e acumula a maior duração total. Este é o gargalo do projeto e deve receber atenção prioritária. Qualquer atraso nas atividades do caminho crítico impacta diretamente a data de entrega final.

O caminho quase-crítico ($N \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow T$, folga de 1,6 dias) exige monitoramento constante, pois qualquer desvio superior a 1,6 dias transforma a trilha mobile no novo caminho crítico.

As atividades com folga significativa (Q, R, U, Z) oferecem margem para realocação de recursos e absorção de desvios sem comprometer o prazo.